ANATECH MG
MATERIAL DO CURSO

Manutenção de Drones

Robótica e Drones · 12 aulas

Robótica e drones na prática: montagem, programação e operação com projetos guiados.

Curso	Manutenção de Drones
Área	Robótica e Drones
Aulas	12
Formato	PDF oficial Anatech MG
Suporte	WhatsApp (31) 98951-3698

1. O que é Manutenção de Drones e para que serve
2. Os conceitos que você precisa dominar em Manutenção de Drones
3. Ferramentas e ambiente de trabalho
4. Diagnóstico: como está seu ponto de partida
5. O procedimento base de Manutenção de Drones, passo a passo
6. Exercício guiado: sua primeira entrega
7. Os erros mais comuns e como evitar
8. Padrão de qualidade: como conferir antes de entregar
9. Rotina de trabalho e organização
10. Segurança, normas e responsabilidade
11. Cliente, orçamento e combinado
12. Projeto final e próximos passos

Aula 1

Entender o que é Manutenção de Drones dentro de robótica e drones e reconhecer onde ele aparece no trabalho real.

Manutenção de Drones faz parte de montar, operar e manter equipamentos com segurança, entendendo eletrônica e regulamentação. Quem domina esse conteúdo deixa de depender de tentativa e erro: passa a executar com procedimento, conferir o resultado e explicar o que fez.

- No dia a dia de quem já trabalha na área e precisa padronizar o serviço
- Em quem está entrando agora e quer começar pelo caminho certo
- Em quem já faz, mas faz de memória e quer reduzir retrabalho

Doze aulas em três blocos: fundamento, prática e mercado. Você vai produzir, ao longo do curso, protótipo montado, código de controle e checklist de voo.

Escreva em cinco linhas onde Manutenção de Drones aparece hoje na sua rotina e qual é a sua maior dificuldade. Guarde essa resposta: ela será comparada com a sua conclusão na última aula.

Aula 2

Fixar o vocabulário mínimo para entender instrução, manual e conversa com cliente sem travar.

- **microcontrolador, GPIO, PWM, sensor, calibração, telemetria, checklist, ANAC**: base de tudo o que vem depois. Se este conceito ficar vago, o resto desanda
- **microcontrolador, GPIO, PWM, sensor, calibração, telemetria, checklist, ANAC**: é o que você controla no processo e precisa saber medir
- **microcontrolador, GPIO, PWM, sensor, calibração, telemetria, checklist, ANAC**: critério de aceite, ou seja, o que faz o trabalho ser considerado pronto
- **microcontrolador, GPIO, PWM, sensor, calibração, telemetria, checklist, ANAC**: onde normalmente aparece o erro que ninguém vê

- Leia o termo e escreva com as suas palavras
- Dê um exemplo real do seu trabalho
- Explique para alguém que não é da área, em uma frase
- Volte ao termo três dias depois e repita sem olhar

Monte uma ficha com os termos desta aula. Em cada linha: termo, definição com suas palavras, exemplo real. Essa ficha será usada nas aulas práticas.

Aula 3

Preparar o ambiente e as ferramentas antes de executar, evitando parada no meio do serviço.

- Arduino ou ESP32
- sensores e atuadores
- ferramenta de solda

- Separe tudo o que vai usar antes de começar
- Confira se está funcionando: ferramenta quebrada no meio do serviço custa tempo e dinheiro
- Organize em ordem de uso, do primeiro ao último
- Deixe um espaço limpo para o que já foi feito e outro para o que falta
- Tenha onde anotar o que aconteceu durante a execução

Nem tudo exige compra: parte destas ferramentas tem versão gratuita ou já existe no seu ambiente. Comece com o que você tem e evolua só quando o trabalho exigir.

Liste o que você já tem, o que está faltando e o que pode ser substituído por alternativa gratuita. Traga essa lista pronta para a próxima aula.

Aula 4

Medir o próprio nível com honestidade, para saber o que já pode ser feito e o que ainda precisa de prática.

Quem não mede o ponto de partida estuda no escuro: repete o que já sabe e pula o que não sabe.

- **Nunca fiz**: precisa de aula e acompanhamento
- **Faço com ajuda**: precisa repetir sozinho pelo menos três vezes
- **Faço sozinho**: já pode entregar com conferência
- **Faço e explico**: já pode ensinar e padronizar

Marque o seu nível em cada um destes pontos: microcontrolador, GPIO, PWM, sensor, calibração, telemetria, checklist, ANAC, microcontrolador, GPIO, PWM, sensor, calibração, telemetria, checklist, ANAC, microcontrolador, GPIO, PWM, sensor, calibração, telemetria, checklist, ANAC.

Não avance de nível por pressa. Nível 2 fingindo ser 3 é a origem do retrabalho e do cliente insatisfeito.

Monte sua tabela de autoavaliação com os três pontos acima e o nível de cada um. Guarde para comparar no fim do curso.

Executar o procedimento padrão do começo ao fim, na ordem correta.

- **Entender o pedido**: o que exatamente precisa ser feito e para quando
- **Conferir condições**: material, ferramenta e ambiente disponíveis
- **Executar a etapa base** com calma, sem pular preparação
- **Conferir no meio do caminho**: medir, testar ou revisar antes de continuar
- **Fechar e limpar**: organizar o ambiente e guardar o que foi usado
- **Registrar o que foi feito**: data, o que mudou e qualquer ocorrência

Pular a preparação é o atalho que mais custa caro. Pular a conferência intermediária é o que transforma erro pequeno em retrabalho inteiro.

Execute o procedimento em um caso pequeno e cronometre. Anote em que passo você perdeu mais tempo.

Aula 6

Produzir a primeira entrega completa, com padrão, usando o procedimento da aula anterior.

A meta é chegar a protótipo montado, feito por você, do início ao fim, sem ajuda.

- Escolha um caso pequeno e real, não um exemplo inventado
- Rode o procedimento completo
- Ao terminar, espere dez minutos e revise com olho de cliente
- Anote três pontos: o que ficou bom, o que ficou fraco, o que faria diferente
- Refazer é parte do exercício, não é fracasso

A entrega só vale quando passa por três perguntas: está correto? está apresentável? o cliente entenderia sem você explicar?

Produza protótipo montado e escreva a sua autoavaliação em três linhas.

Reconhecer os erros que mais aparecem nesta área antes de cometê-los.

- **ligar componente sem conferir a tensão** — acontece por pressa e por não conferir a etapa anterior
- **voar sem checar bateria e clima** — acontece quando se aprende só o "como" e não o "por quê"
- **ignorar a documentação da ANAC** — acontece quando o trabalho é feito sem registro

- Antes de começar, leia o procedimento inteiro, não só o primeiro passo
- No meio, faça a conferência intermediária mesmo achando que está tudo certo
- No fim, revise com checklist, não com memória
- Se errar, registre o erro: é a única forma de não repetir

O profissional experiente erra menos porque confere mais, não porque tem memória melhor.

Escreva o último erro que você cometeu nesta área e qual conferência teria evitado.

Criar o hábito de conferir com checklist, em vez de entregar no impulso.

- O pedido original foi atendido por completo?
- protótipo montado está pronto e apresentável?
- Existe algum detalhe visível que denuncia improviso?
- O material usado foi o combinado?
- Alguém que não acompanhou o serviço entenderia o que foi feito?

Pegue os três últimos trabalhos que você refez e escreva o que faltou em cada um. O que se repete entra no checklist.

Checklist com mais de oito itens não é usado. Se passar disso, divida por etapa.

Monte um checklist de seis itens para Manutenção de Drones e use na próxima entrega.

Aula 9

Organizar tempo, material e registro para produzir com constância.

- **Agenda**: quando o serviço é executado e quanto tempo leva de verdade
- **Material**: o que precisa estar pronto antes do atendimento
- **Registro**: onde ficam o que foi feito, o que foi combinado e o que foi cobrado
- **Pendências**: lista curta do que está esperando resposta ou peça

Início do dia: conferir agenda e material. Durante: executar e registrar. Fim do dia: revisar pendência e preparar o dia seguinte. Sem essa última etapa, o dia seguinte começa atrasado.

Escreva sua rotina em quatro blocos, com horário aproximado de cada um.

Executar dentro das normas aplicáveis, sabendo onde termina a sua competência.

- **Norma técnica**: existe norma para quase tudo nesta área. Seguir não é burocracia, é o que sustenta o resultado
- **Segurança**: equipamento de proteção e procedimento existem para o acidente que não aconteceu
- **Limite profissional**: executar acima da própria formação coloca cliente e profissional em risco
- **Registro**: o que não foi registrado não pode ser comprovado depois

- O que estou fazendo exige habilitação específica?
- Existe norma aplicável a este serviço?
- Tenho o equipamento de proteção necessário?
- Se algo der errado, o que comprova o que eu fiz?

Responda as quatro perguntas para o serviço que você executa hoje.

Aula 11

Apresentar valor, fechar combinado claro e evitar prejuízo por escopo aberto.

- Liste o custo do material usado
- Some o tempo real de execução, incluindo deslocamento e retrabalho
- Inclua custo fixo: ferramenta, energia, taxa, imposto
- Só então defina a margem
- Escreva o preço com o escopo ao lado, nunca solto

O que será feito, o que não será, prazo, valor, condição de pagamento e o que acontece se o escopo mudar.

"O que está incluído neste valor é isto. Se precisar disto além, eu te passo um complemento." Dita no começo, evita discussão no fim.

Monte o custo real de código de controle e compare com o preço que você cobraria hoje.

Aula 12

Fechar o curso com uma entrega completa e um plano de continuidade.

Produza checklist de voo usando tudo o que aprendeu: procedimento completo, conferência com checklist e apresentação para o cliente.

- Defina o caso e o resultado esperado por escrito
- Execute seguindo o procedimento base
- Revise com o checklist da aula 8
- Apresente como apresentaria a um cliente pagante
- Peça a leitura crítica de alguém da área

- Repita o projeto em um caso diferente para consolidar
- Volte à sua autoavaliação da aula 4 e marque o nível atual
- Escolha um próximo curso da mesma área para fechar o ciclo

Manutenção de Drones deixa de ser problema quando vira procedimento. O que separa quem sabe de quem acha que sabe é conferência e registro.

Entregue o projeto final e escreva, em cinco linhas, o que mudou da sua resposta da aula 1.

Você concluiu o material de **Manutenção de Drones**. Refaça os exercícios de cada aula com um caso real do seu trabalho e, se travar em algum ponto, chame a equipe da Anatech MG no WhatsApp (31) 98951-3698.

Este material é de uso individual do aluno matriculado. Reprodução para terceiros não é autorizada. Conteúdo produzido pela Anatech MG.